(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218453944 U
(45)授权公告日 2023.02.07

(21)申请号 202222099672.5

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 苏州市奇强工业设备工程有限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇东欣路558号

(72)发明人 刘义光

(51)Int.Cl.

B66F 9/18(2006.01)

B66F 9/14(2006.01)

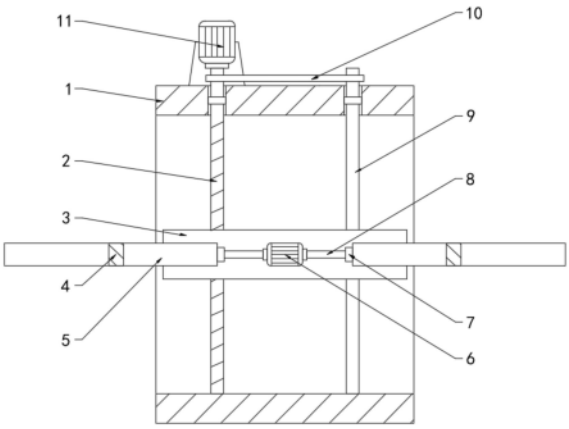
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有固定装置的叉车车架

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有固定装置的叉车车架，包括架体，所述架体内部转动安装有第一传动螺杆和第三传动螺杆，且第一传动螺杆和第三传动螺杆上套接有活动板，所述活动板两侧设有在水平方向上运动的第二固定杆，所述第二固定杆上固定连接有第一固定杆，所述第一固定杆的自由端转动安装有滑套，且滑套内滑动套设有夹杆，所述第二固定杆上转动安装有连杆。本实用新型中，通过电动伸缩杆的自由端的运动，驱动连杆转动，带动夹杆靠近或者远离架体运动，以适配于固定不同厚度的货物，其中，在电动伸缩杆的锁紧作用下，定位夹杆，从而固定架体上的货物，防止叉车运动时突然减速或者急停或者遇到颠簸导致的货物掉落问题。



CN 218453944 U

1.一种具有固定装置的叉车车架,包括架体(1),其特征在于,所述架体(1)内部转动安装有第一传动螺杆(2)和第三传动螺杆(9),且第一传动螺杆(2)和第三传动螺杆(9)上套接有活动板(3),所述活动板(3)两侧设有在水平方向上运动的第二固定杆(5),所述第二固定杆(5)上固定连接有第一固定杆(4),所述第一固定杆(4)的自由端转动安装有滑套,且滑套内滑动套设有夹杆(12),所述第二固定杆(5)上转动安装有连杆(13),所述连杆(13)的自由端与夹杆(12)的一端转动连接,所述第一固定杆(4)上转动安装有电动伸缩杆(14),所述电动伸缩杆(14)的自由端与连杆(13)转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述第一传动螺杆(2)和第三传动螺杆(9)之间通过皮带(10)传动连接,所述架体(1)上固定安装有与第一传动螺杆(2)传动连接的驱动电机(11)。

3.根据权利要求2所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述活动板(3)上固定安装有双轴电机(6),所述双轴电机(6)两端传动连接有旋向相反的第二传动螺杆(8),所述第二传动螺杆(8)外侧套接有与第二固定杆(5)固定连接的滑块(7)。

4.根据权利要求3所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述第二固定杆(5)和滑块(7)之间通过焊接连接。

5.根据权利要求4所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述活动板(3)上固定连接有轴承座(15),所述第二传动螺杆(8)的自由端与轴承座(15)之间通过轴承连接。

6.根据权利要求5所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述活动板(3)和轴承座(15)之间通过螺丝螺纹固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种具有固定装置的叉车车架,其特征在于,所述第一固定杆(4)和第二固定杆(5)之间通过焊接连接,且组合呈T型杆结构。

一种具有固定装置的叉车车架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及叉车技术领域，尤其涉及一种具有固定装置的叉车车架。

背景技术

[0002] 叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆，常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。

[0003] 现有公开号为：CN204981035U，名称为“智能叉车”的专利说明书中公开了：“智能叉车，其特征在于，包括：叉车本体，置于上述叉车本体上的叉板，置于上述叉板上的标签识别器，接收上述标签识别器的控制器，连接于上述控制器的警告器”，但是，因叉车行走的位置和角度不同，或者在叉车堆货行驶中突然减速或者急停或者遇到障碍物发生颠簸时，都极易引起货物的晃动，在没有任何保护的情况下使货物会从车架上掉落，影响了叉车工作的效率，因此，缺少一种具有货物固定装置的叉车车架。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决现有智能叉车车架不具备货物固定装置的问题，而提出的一种具有固定装置的叉车车架。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种具有固定装置的叉车车架，包括架体，所述架体内部转动安装有第一传动螺杆和第三传动螺杆，且第一传动螺杆和第三传动螺杆上套接有活动板，所述活动板两侧设有在水平方向上运动的第二固定杆，所述第二固定杆上固定连接有第一固定杆，所述第一固定杆的自由端转动安装有滑套，且滑套内滑动套设有夹杆，所述第二固定杆上转动安装有连杆，所述连杆的自由端与夹杆的一端转动连接，所述第一固定杆上转动安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的自由端与连杆转动连接。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0008] 所述第一传动螺杆和第三传动螺杆之间通过皮带传动连接，所述架体上固定安装有与第一传动螺杆传动连接的驱动电机。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0010] 所述活动板上固定安装有双轴电机，所述双轴电机两端传动连接有旋向相反的第二传动螺杆，所述第二传动螺杆外侧套接有与第二固定杆固定连接的滑块。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0012] 所述第二固定杆和滑块之间通过焊接连接。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0014] 所述活动板上固定连接有轴承座，所述第二传动螺杆的自由端与轴承座之间通过轴承连接。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0016] 所述活动板和轴承座之间通过螺丝螺纹固定连接。

[0017] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0018] 所述第一固定杆和第二固定杆之间通过焊接连接，且组合呈T型杆结构。

[0019] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0020] 1、本实用新型中，通过电动伸缩杆的自由端的运动，驱动连杆转动，带动夹杆靠近或者远离架体运动，以适配于固定不同厚度的货物，其中，在电动伸缩杆的锁紧作用下，定位夹杆，从而固定架体上的货物，防止叉车运动时突然减速或者急停或者遇到颠簸导致的货物掉落问题。

[0021] 2、本实用新型中，通过驱动电机带动第一传动螺杆、第三传动螺杆转动，根据螺纹传动原理，实现活动板在竖直方向上的运动，从而调节夹杆的位置，以适配于固定不同高度的货物。

[0022] 3、本实用新型中，通过双轴电机驱动第二传动螺杆转动，驱动滑块带动第二固定杆运动，调节第一固定杆距离货物的远近，从而调节夹杆的位置，以适配于固定不同宽度的货物。

附图说明

[0023] 图1示出了根据本实用新型实施例提供的一种具有固定装置的叉车车架的剖视示意图；

[0024] 图2示出了根据本实用新型实施例提供的一种具有固定装置的叉车车架的俯视示意图；

[0025] 图3示出了根据本实用新型实施例提供的一种具有固定装置的叉车车架的第二传动螺杆和滑块的连接示意图。

[0026] 图例说明：

[0027] 1、架体；2、第一传动螺杆；3、活动板；4、第一固定杆；5、第二固定杆；6、双轴电机；7、滑块；8、第二传动螺杆；9、第三传动螺杆；10、皮带；11、驱动电机；12、夹杆；13、连杆；14、电动伸缩杆；15、轴承座。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种具有固定装置的叉车车架，包括架体1，架体1内部转动安装有第一传动螺杆2和第三传动螺杆9，且第一传动螺杆2和第三传动螺杆9上套接有活动板3，活动板3两侧设有在水平方向上运动的第二固定杆5，第二固定杆5上固定连接有第一固定杆4，第一固定杆4和第二固定杆5之间通过焊接连接，且组合呈T型杆结构，第一固定杆4的自由端转动安装有滑套，且滑套内滑动套设有夹杆12，第二固定杆5上转动安装有连杆13，连杆13的自由端与夹杆12的一端转动连接，第一固定杆4上转动安装有电动伸缩杆14，电动伸缩杆14的自由端与连杆13转动连接，通过电动伸缩杆14的自由端的运动，驱动连杆13转动，带动夹杆12靠近或者远离架体1运动，以适配于固定不同

厚度的货物，其中，在电动伸缩杆14的锁紧作用下，定位夹杆12，从而固定架体1上的货物，防止叉车运动时突然减速或者急停或者遇到颠簸导致的货物掉落问题。

[0030] 具体的，如图1所示，第一传动螺杆2和第三传动螺杆9之间通过皮带10传动连接，架体1上固定安装有与第一传动螺杆2传动连接的驱动电机11，在皮带10的传动作用下，通过驱动电机11带动第一传动螺杆2、第三传动螺杆9转动，根据螺纹传动原理，实现活动板3在竖直方向上的运动，从而调节夹杆12的位置，以适配于固定不同高度的货物。

[0031] 具体的，如图1和图3所示，活动板3上固定安装有双轴电机6，双轴电机6两端传动连接有旋向相反的第二传动螺杆8，活动板3上固定连接有轴承座15，第二传动螺杆8的自由端与轴承座15之间通过轴承连接，活动板3和轴承座15之间通过螺丝螺纹固定连接，第二传动螺杆8外侧套接有与第二固定杆5固定连接的滑块7，第二固定杆5和滑块7之间通过焊接连接，通过双轴电机6驱动第二传动螺杆8转动，驱动滑块7带动第二固定杆5运动，调节第一固定杆4距离货物的远近，从而调节夹杆12的位置，以适配于固定不同宽度的货物。

[0032] 工作原理：使用时，首先，将货物堆放在过架体1上，接着，调节夹杆12到合适高度，即通过驱动电机11带动第一传动螺杆2、第三传动螺杆9转动，根据螺纹传动原理，实现活动板3在竖直方向上的运动，从而调节夹杆12的位置，以适配于固定不同高度的货物，然后，调节夹杆12与货物之间的水平距离，即通过双轴电机6驱动第二传动螺杆8转动，驱动滑块7带动第二固定杆5运动，调节第一固定杆4距离货物的远近，从而调节夹杆12的位置，以适配于固定不同宽度的货物，最后，调节夹杆12压紧货物，即通过电动伸缩杆14的自由端的运动，驱动连杆13转动，带动夹杆12靠近或者远离架体1运动，以适配于固定不同厚度的货物，其中，在电动伸缩杆14的锁紧作用下，定位夹杆12，从而固定架体1上的货物，防止叉车运动时突然减速或者急停或者遇到颠簸导致的货物掉落问题。

[0033] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

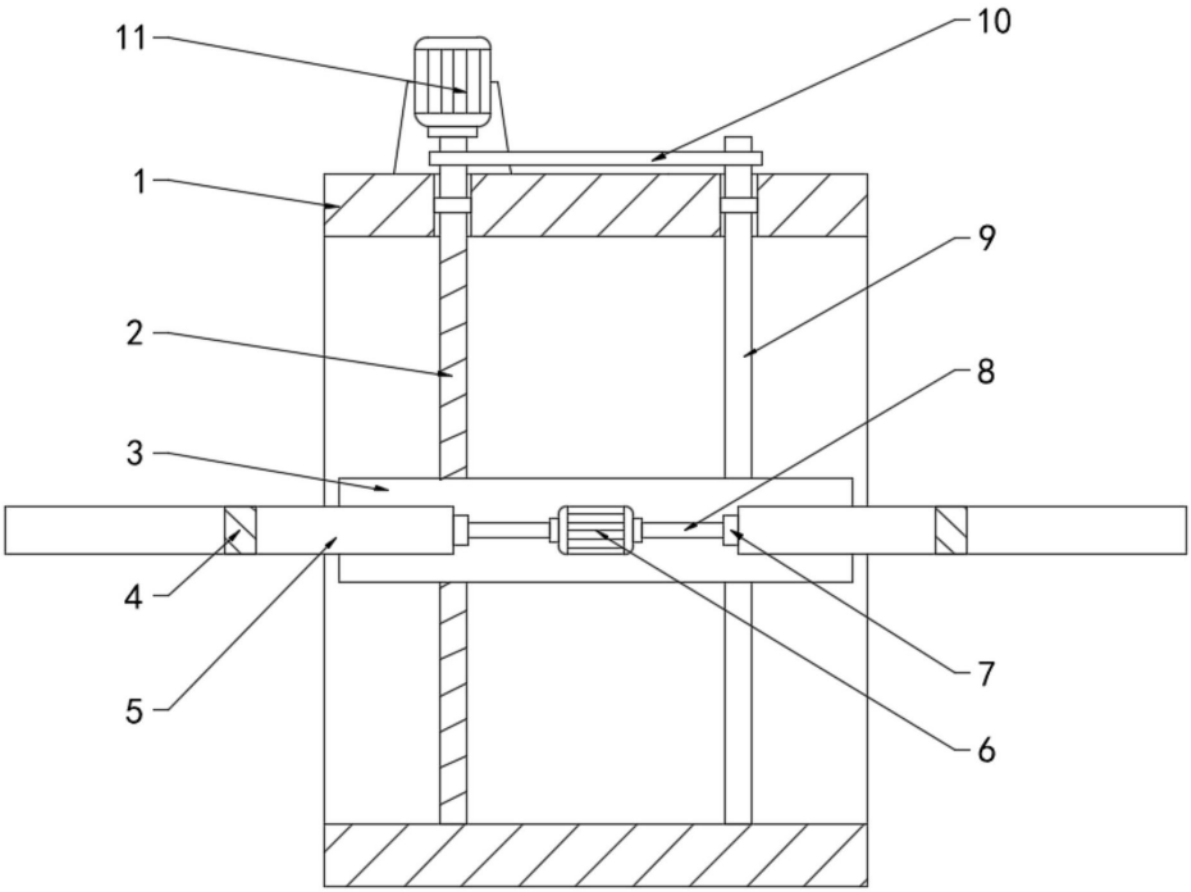


图1

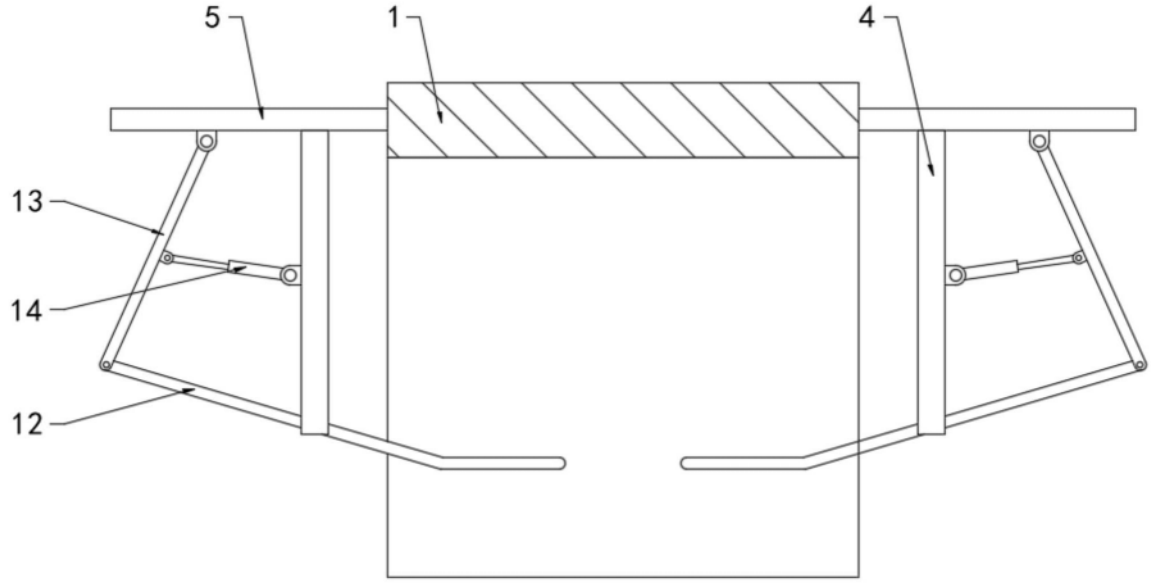


图2

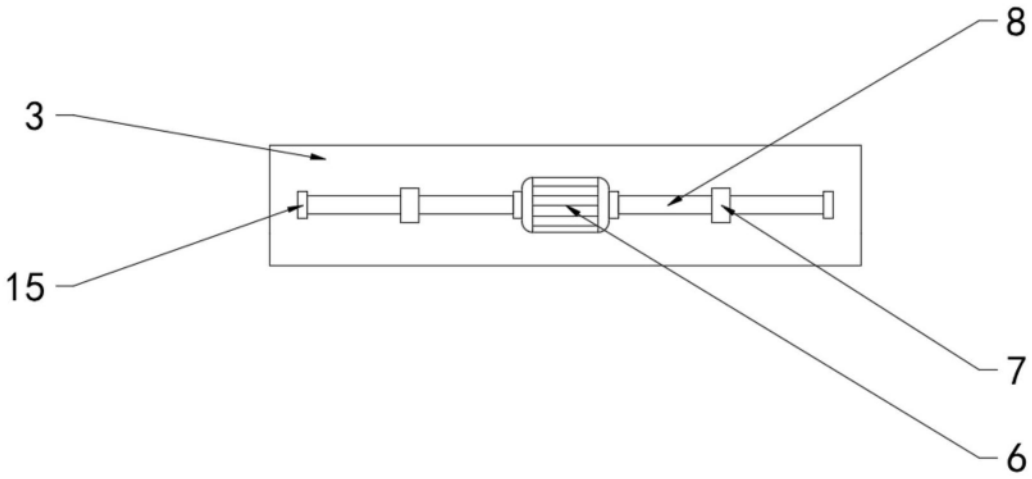


图3